

Física II - Practica Calificada 1

Apellidos y Nombres: _____ ∞

Responda las siguientes preguntas teóricas de opción múltiple utilizando su mejor criterio y conocimiento para seleccionar la respuesta correcta.

PREGUNTAS DE OPCIÓN MÚLTIPLE

1. (1 point) ¿Cuál es el nombre correcto de la letra griega μ ?
 - A. nu
 - B. gamma
 - C. alfa
 - D. mu
2. (1 point) ¿Qué letra griega se usa comúnmente para representar la peso específico?
 - A. ω
 - B. ρ
 - C. γ
 - D. λ
3. (1 point) La ley de Hooke establece que:
 - A. La deformación es proporcional a la masa.
 - B. La fuerza es inversamente proporcional a la deformación.
 - C. La fuerza es proporcional a la deformación.
 - D. La deformación es independiente de la fuerza.
4. (1 point) El módulo de Young relaciona:
 - A. Esfuerzo cortante y deformación angular.
 - B. Esfuerzo normal y deformación longitudinal.
 - C. Presión y volumen.
 - D. Torque y ángulo de giro.
5. (1 point) El esfuerzo cortante en un eje sometido a torsión es máximo:
 - A. En el centro del eje.
 - B. En la superficie externa del eje.
 - C. En todo el eje por igual.
 - D. En el extremo longitudinal.
6. (1 point) La rigidez torsional de un eje depende de:
 - A. Longitud y peso.
 - B. Módulo de corte y momento polar.
 - C. Área transversal solamente.
 - D. Densidad del material.
7. (1 point) Un movimiento armónico simple se caracteriza por:
 - A. Aceleración constante.
 - B. Fuerza restauradora proporcional al desplazamiento.
 - C. Velocidad constante.
 - D. Energía cinética constante.
8. (1 point) La frecuencia angular de un MAS masa-resorte es:
 - A. $\omega = k/m$
 - B. $\omega = \sqrt{m/k}$
 - C. $\omega = \sqrt{k/m}$
 - D. $\omega = 2\pi k$
9. (1 point) En un sistema amortiguado:
 - A. La energía mecánica se conserva.
 - B. La amplitud aumenta con el tiempo.
 - C. La amplitud disminuye con el tiempo.
 - D. La frecuencia aumenta indefinidamente.

10. (1 point) La amortiguación crítica ocurre cuando:
- A. El sistema oscila indefinidamente.
 - B. El sistema retorna al equilibrio sin oscilar.
 - C. La amplitud es máxima.
 - D. La energía se conserva.
11. (1 point) En una oscilación forzada, el sistema oscila con:
- A. Su frecuencia natural.
 - B. La frecuencia de la fuerza externa.
 - C. Frecuencia cero.
 - D. Frecuencia variable aleatoria.
12. (1 point) La resonancia mecánica ocurre cuando:
- A. La fuerza es mínima.
 - B. La frecuencia externa coincide con la natural.
 - C. El amortiguamiento es máximo.
 - D. La masa es cero.
13. (1 point) El decremento logarítmico mide:
- A. La energía total.
 - B. La pérdida relativa de amplitud.
 - C. La velocidad máxima.
 - D. La frecuencia natural.
14. (1 point) En un MAS ideal:
- A. Existe rozamiento.
 - B. La energía mecánica es constante.
 - C. La amplitud disminuye.
 - D. La frecuencia depende del tiempo.
15. (1 point) La unidad del coeficiente de amortiguamiento b es:
- A. N/m
 - B. kg
 - C. N·s/m
 - D. m/s
16. (1 point) El momento polar de inercia se utiliza en:
- A. Flexión.
 - B. Torsión.
 - C. Compresión.
 - D. Tracción.
17. (1 point) La frecuencia de resonancia en un sistema amortiguado:
- A. Es mayor que la natural.
 - B. Es menor que la natural.
 - C. Es igual a cero.
 - D. No depende del amortiguamiento.
18. (1 point) La fuerza viscosa es proporcional a:
- A. El desplazamiento.
 - B. La aceleración.
 - C. La velocidad.
 - D. La masa.
19. (1 point) En un sistema masa-resorte vertical, la gravedad:
- A. Elimina el MAS.
 - B. Cambia la frecuencia.
 - C. Solo desplaza el equilibrio.
 - D. Aumenta la amplitud.
20. (1 point) Un sistema sobreamortiguado:
- A. Oscila con gran amplitud.
 - B. No oscila y regresa lentamente al equilibrio.
 - C. Tiene resonancia.
 - D. Conserva energía.
21. (1 point) El periodo del MAS depende de:
- A. Amplitud.
 - B. Masa y constante del resorte.
 - C. Tiempo.
 - D. Gravedad solamente.
22. (1 point) La resonancia es peligrosa porque:
- A. Reduce la energía.
 - B. Produce grandes amplitudes.
 - C. Detiene el movimiento.
 - D. Elimina la vibración.